



⚡ Röviden

- Az **SI** (Nemzetközi Mértékegység-rendszer) a világon egységesen használt mértékegység-rendszer; hét alapmennyiségre épül.
- A hét alapmennyiség: hosszúság (m), tömeg (kg), idő (s), termodinamikai hőmérséklet (K), anyagmennyiség (mol), áramerősség (A), fényerősség (cd).
- Egy mért érték **mérőszám és mértékegység** együtt: **$l = 2,5 \text{ m}$** .
- A tömeg jele kis **m** ; a nagy **M** a kémiában a moláris tömeg jele.
- Kelvinre váltáskor a Celsius-fokban megadott mérőszámhoz **273,15**-öt adunk; a 273 kerekítés. Fahrenheitre a Celsius-fokban megadott mérőszámot 1,8-del szorozzuk, majd 32-t adunk hozzá.

💡 © gépi magyarázat

⚠️ © gépi javítás

💡 © gépi magyarázat

📖 A fejezet összefoglalója: **Összefoglaló: Mértékegységek**

A mindennapokban sokféle mértékegységgel találkozunk: kilogramm, kilométer, milliliter, tonna, mázsa, négyzetméter, köbméter, négyzetkilométer, hektár. Ezek egy része a világon egységesen használt **SI** (Nemzetközi Mértékegység-rendszer) egysége, a többi átváltható SI-egységre. Ez az oldal bemutatja, mire jó a közös rendszer, melyik az SI hét alapmennyisége, és hogyan függ össze a három hőmérsékleti skála. Az átváltás módjáról a [mértékegység-átváltás](#) oldal szól.

Mire jó egy közös mértékegység-rendszer?

Régen szinte minden ország, sőt sok város a saját mértékegységeit használta (például rőf, öl, font, mérföld). Ugyanaz a név máshol mást jelentett, ezért nehéz volt kereskedni, és összevetni a méréseket. Az SI-t 1960-ban fogadták el, azóta a tudomány és a legtöbb ország ezt használja. Ha egy japán és egy magyar diák is méterben mér, pontosan ugyanazt értik alatta. Az SI neve a francia *Système international d'unités* rövidítése.

✚ © gépi kiegészítés

Mennyiség és mértékegység

📅 Óra: 09 szept.

Minden méréskor két dolgot nevezünk meg: a **fizikai mennyiséget** (mit mérünk) és a **mértékegységet** (miben mérjük). Mindkettőnek van neve és jele.

- A **fizikai mennyiség** az, amit mérünk, például a hosszúság. A jele egy betű, ezt használjuk a képletekben, például l .
- A **mértékegység** az, amiben mérjük, például a méter. A jele például m.

Egy mért érték **mérőszám és mértékegység** együtt: $l = 2,5 \text{ m}$ (szövegesen: $l = 2,5 \text{ m}$). A mértékegység nélküli "2,5" semmit sem mond: lehet 2,5 cm is, meg 2,5 km is.

💡 © gépi magyarázat

A hét alapmennyiség

📅 Óra: 09 szept.

Az SI hét alapmennyisége, a jelük és az alapegységük:¹

Alapmennyiség (jele)	SI-alapegység (jele)
hosszúság (l)	méter (m)
tömeg (m)	kilogramm (kg)
termodinamikai hőmérséklet (T)	kelvin (K)
idő (t)	másodperc (s)
anyagmennyiség (n)	mól (mol)
áramerősség (I)	amper (A)
fényerősség (I_v)	kandela (cd)

A többi SI-egység ezekből az alapegységekből épül fel; ezeket **származtatott egységeknek** nevezzük. Például a terület egysége, a m^2 a méterből, a sebesség egysége, a m/s a méterből és a másodpercből jön ki.

💡 ☹ gépi magyarázat

A tömeg jele kis ***m***, nem nagy ***M***. A nagy ***M*** a kémiában a **moláris tömeget** jelöli, ezért a két jelet nem keverjük össze.

⚠ ☹ gépi javítás

A fényerősség egysége, a kandela jele **cd**. A név a latin *candela*, "gyertya" szóból jön.¹²

+ ☹ gépi kiegészítés

Mindennapi mértékegységek és az SI

📅 Óra: ☹ szept.

A hétköznapi egységek közül nem mind SI-egység, de mind átváltható SI-egységre. Az átváltás módja a [mértékegység-átváltás](#) oldalon van.

Mértékegység	Mit mér?	Kapcsolata az SI-vel
kg	tömeg	SI-alapegység
tonna, mázsa	tömeg	nem SI-egység: $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$, $1 \text{ q} = 100 \text{ kg}$
km	hosszúság	a méter többszöröse ($\text{kilo} = 1000$)
m^2 , km^2 , hektár	terület	a m^2 SI-egység; a km^2 és a hektár a többszöröse
m^3	térfogat	SI-egység
ml	űrtartalom	a liter ezredrésze; a liter nem SI-egység, de $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$

+ ☹ gépi kiegészítés

Érdekes mértékegységek

📅 Óra: ☹ szept.

A feladat: gyűjts tíz érdekes mértékegységet!

Az SI mellett sok más egység is használatban van, egy részük egy-egy szakmához vagy országhoz kötődik. Tíz példa, mindegyik átváltható SI-egysége:

Mértékegység	Mit mér, hol használják?	Értéke
fényév	csillagok távolsága: a fény egy év alatt megtett útja	kb. 9,46 billió km
csillagászati egység	távolság a Naprendszerben: a Föld és a Nap közepes távolsága	kb. 150 millió km
hüvelyk (inch, col)	például a képernyő átlója	2,54 cm
láb (foot)	például a repülési magasság	30,48 cm
mérföld	útjelzések távolsága az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában	kb. 1609 m
tengeri mérföld	távolság a hajózásban és a repülésben	1852 m
csomó	hajók és repülők sebessége: 1 tengeri mérföld óránként	1,852 km/h
karát	drágakövek tömege	0,2 g
kilokalória (kcal)	az élelmiszerek energiatartalma; az energia SI-egysége a joule (J)	kb. 4,18 kJ
gallon (amerikai)	folyadékok, például az üzemanyag űrtartalma	kb. 3,785 l

+ © gépi kiegészítés

Hőmérséklet: Celsius, kelvin, Fahrenheit

📅 Óra: 🌙 szept.

Ugyanazt a hőmérsékletet háromféle skálán is megadhatjuk: Celsius-fokban, kelvinben és Fahrenheit-fokban.

- **Celsius (°C):** ezt használjuk a mindennapokban. A tiszta víz normál légköri nyomáson 0 °C-on fagy meg, és közel 100 °C-on forr.
- **Kelvin (K):** a termodinamikai hőmérséklet SI-egysége. Egy kelvin hőmérséklet-különbség ugyanakkora, mint egy Celsius-fok. A két skála csak a kezdőpontjában különbözik: a 0 K az **abszolút nulla fok**, a lehető legalacsonyabb hőmérséklet, ezért kelvinben nincs negatív érték. Ha T a kelvinben, t a Celsius-fokban megadott mérőszám, akkor $T = t + 273,15$, visszafelé $t = T - 273,15$. Iskolai feladatokban gyakran **273-mal kerekítünk**; ilyenkor a $\approx$ (közelítőleg egyenlő) jelet írjuk.¹
- **Fahrenheit (°F):** például az Egyesült Államok időjárás-jelentéseiben használják. Ha t_F a Fahrenheit-, t_C a Celsius-fokban megadott mérőszám: $t_F = t_C \cdot 1,8 + 32$, visszafelé $t_C = (t_F - 32) : 1,8$. Szövegesen: Fahrenheitre váltáskor 1,8-del szorzunk, majd hozzáadunk 32-t.

💡 © gépi magyarázat

Három fontos érték Fahrenheitre váltva:

$$0 \cdot 1,8 + 32 = 32$$

$$100 \cdot 1,8 + 32 = 180 + 32 = 212$$

$$20 \cdot 1,8 + 32 = 36 + 32 = 68$$

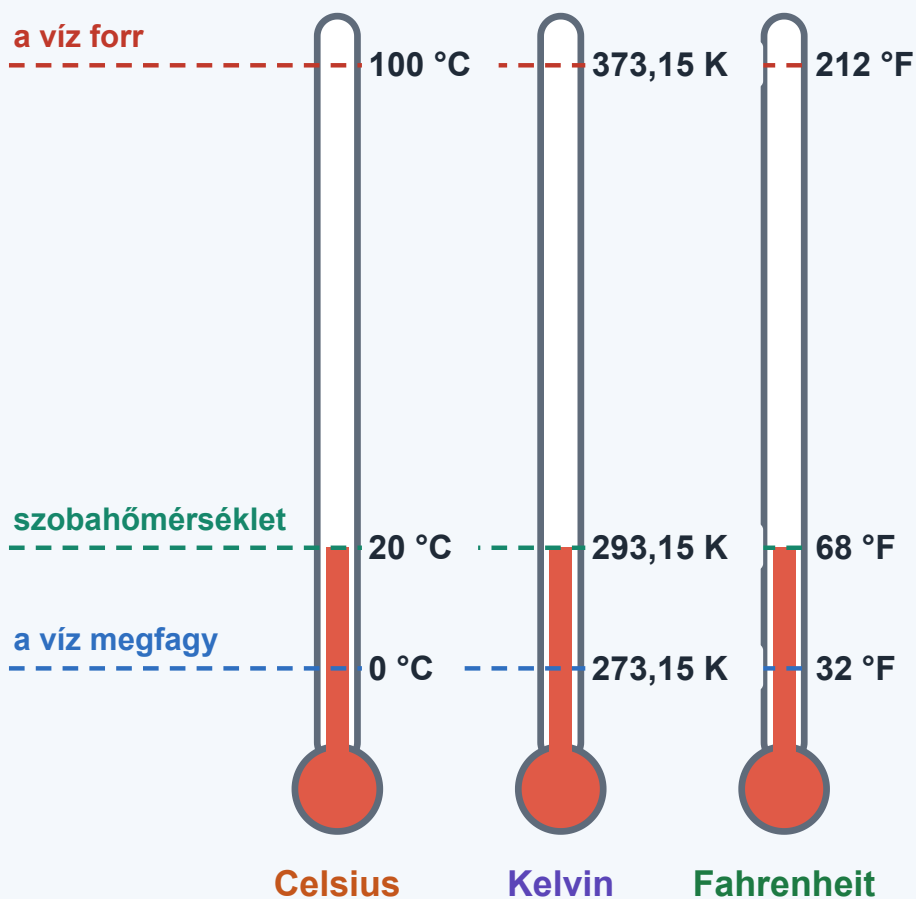
Szövegesen: $0\text{ °C} = 32\text{ °F}$ (a víz fagyáspontja), $100\text{ °C} = 212\text{ °F}$ (a víz forráspontja), $20\text{ °C} = 68\text{ °F}$ (szobahőmérséklet).

Egy példa visszafelé: egy amerikai időjárás-jelentés 86 °F -ot mond;
 $(86 - 32) : 1,8 = 54 : 1,8 = 30$, vagyis 30 °C van, jó meleg nyári nap.

💡 ☹ gépi magyarázat

Ugyanaz a hőmérséklet, három skálán

A víz fagyás- és forráspontja
normál légköri nyomáson értendő.



Kelvinben: Celsius-mérőszám + 273,15

Fahrenheitben: Celsius-mérőszám $\cdot 1,8 + 32$

Amit érdemes megjegyezni

Rövid ismételés:

- Az SI hét alapmennyiségre épül. A tömeg SI-egysége a kg, a hőmérsékleté a kelvin.
- Egy mért érték mérőszám és mértékegység együtt. Kelvinre váltáskor a Celsius-fokban megadott mérőszámhoz **273,15**-öt adunk; a 273 kerekítés.

💡 ☹ gépi magyarázat



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi az SI, és mire jó?
2. Mi a különbség a fizikai mennyiség és a mértékegység között?
3. Sorold fel a hét SI alapmennyiséget a mértékegységükkel!
4. Mi a tömeg jele, és miért nem írjuk nagy M-mel?
5. Hány kelvin 20 °C?
6. Hány °F 100 °C?
7. Egy amerikai időjárás-jelentés 86 °F-ot mond. Hány °C ez?
8. Mekkora távolság egy fényév, és mit mérnek vele?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** a tömeg jele kis ***m*** (a nagy ***M*** a moláris tömeg jele), a kandela jele cd. Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.

Források

1. BIPM: [SI Brochure, 9. kiadás](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩² ↩³
2. Magyar Wikipédia: [Kandela](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi az SI, és mire jó?

A világon egységesen használt mértékegység-rendszer. Ha mindenki ugyanazt használja, pontosan ugyanazt értjük egy mértékegységen, így könnyű kereskedni és összevetni a méréseket. Lásd: *Mire jó egy közös mértékegység-rendszer?*

2. Mi a különbség a fizikai mennyiség és a mértékegység között?

A fizikai mennyiség az, amit mérünk (például hosszúság, jele ***l***), a mértékegység az, amiben mérjük (például méter, jele m).

3. Sorold fel a hét SI alapmennyiséget a mértékegységükkel!

Hosszúság - méter (m), tömeg - kilogramm (kg), termodinamikai hőmérséklet - kelvin (K), idő - másodperc (s), anyagmennyiség - mól (mol), áramerősség - amper (A), fényerősség - kandela (cd).

4. Mi a tömeg jele, és miért nem írjuk nagy M-mel?

A tömeg jele kis ***m***. A nagy ***M*** a kémiában a moláris tömeget jelöli, ezért a két jelet nem keverjük össze.

5. Hány kelvin 20 °C?

$20 + 273,15 = 293,15$, tehát **293,15 K**. 273-mal kerekítve **kb. 293 K**.

6. Hány °F 100 °C?

$100 \cdot 1,8 + 32 = 212$, tehát 212 °F.

7. Egy amerikai időjárás-jelentés 86 °F-ot mond. Hány °C ez?

$$(86 - 32) : 1,8 = 30, \text{ vagyis } 30\text{ °C}.$$

8. Mekkora távolság egy fényév, és mit mérnek vele?

Az a távolság, amelyet a fény egy év alatt megtesz: kb. 9,46 billió km. Csillagok és galaxisok távolságát adják meg vele.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>